

Annales (2021–2025) — Finance statistique / Économétrie HFT

Corrigés détaillés + fiche récap

7 janvier 2026

Table des matières

1	Annale 2021 (11 January 2021) — 2h	2
2	Annale 2022 (29 March 2022) — 2h	12
3	Annale 2023 (January 2023) — 3h	16
4	Annale 2024 (Janvier 2024) — 3h	18
5	Annale 2025 (Janvier 2025) — 3h	24
6	Fiche récap — à apprendre / savoir refaire vite	29

Comment utiliser ce document (2 minutes)

Ce poly regroupe **les énoncés** et des **corrigés expliqués** des sujets 2021–2025 (format “finance statistique”). La dernière partie est une **fiche récap** des formules et raisonnements à maîtriser.

Conseil d’entraînement. Pour chaque question : (i) écris d’abord le plan en 30–60 secondes, (ii) pose les hypothèses/notations, (iii) déroule en formules, (iv) termine par l’intuition et *comment on le testerait sur données*.

1 Annale 2021 (11 January 2021) — 2h

Énoncé — Q1 — CAPM

What is the market portfolio? In the CAPM model, at equilibrium, what is the portfolio of the agents made of? Give the CAPM equation for the expected return of an asset. How can one test statistically for the validity of the CAPM?

(a) **Marché et portefeuille de marché.** On considère N actifs risqués avec rendements aléatoires $R \in \mathbb{R}^N$, espérance $\mu = \mathbb{E}[R]$ et matrice de covariance $\Sigma = \text{Cov}(R)$. Le *portefeuille de marché* (market portfolio) est le portefeuille **agrégé** détenu par tous les investisseurs (pondérations proportionnelles aux capitalisations dans le cas “tous les actifs financiers”).

(b) **Hypothèses CAPM (version standard).** Investisseurs mean–variance, même horizon, mêmes croyances (μ, Σ) , possibilité d’emprunter/prêter au taux sans risque r_f , marchés frictionless.

(c) **Portefeuille optimal des agents à l’équilibre.** Avec un actif sans risque, la frontière efficiente devient la *Capital Market Line*. Chaque agent détient une combinaison

$$w^{(i)} = a_i w_M + (1 - a_i) w_f,$$

où w_M est le portefeuille tangent (qui coïncide à l’équilibre avec le portefeuille de marché), et w_f correspond à l’actif sans risque. **Seul le levier a_i change** avec l’aversion au risque.

(d) **Équation CAPM (Security Market Line).** Pour chaque actif i ,

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i := \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

Forme vectorielle : $\mu - r_f \mathbf{1} = \beta (\mu_M - r_f)$ avec $\beta = \Sigma w_M / (w_M^T \Sigma w_M)$.

Intuition. Le marché ne rémunère *que le risque systématique* (corrélé au facteur de marché R_M). Le risque idiosyncratique est diversifiable donc non rémunéré.

(e) **Comment tester empiriquement le CAPM ?** Deux familles classiques.

1) **Test time-series (régressions de marché).** Estimer pour chaque actif (ou portefeuille) :

$$R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{M,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}.$$

Le CAPM prédit $\alpha_i = 0$ pour tous les i (une fois les facteurs bien spécifiés) et une relation stable des β_i . On teste conjointement $\alpha = 0$ via le **test GRS** (Gibbons–Ross–Shanken) sur un ensemble d’actifs/portefeuilles.

2) **Test cross-section (Fama–MacBeth).** Étape 1 : estimer $\hat{\beta}_i$ en série temporelle. Étape 2 : chaque date t ,

$$\bar{R}_{i,t} \approx \gamma_{0,t} + \gamma_{1,t} \hat{\beta}_i + u_{i,t},$$

puis on teste si $\mathbb{E}[\gamma_{1,t}] > 0$ et si la relation est linéaire, avec erreurs robustes (Newey–West).

Points critiques (à mentionner).

- **Proxy du marché** (indice) et actifs non-tradables $\Rightarrow$ biais.
- **Instabilité des β** à haute fréquence / régimes.
- **Anomalies** : size, value, momentum $\Rightarrow$ multi-factor (Fama–French, Carhart).
- **Erreurs de mesure** : $\hat{\beta}$ bruitée $\Rightarrow$ atténuation (errors-in-variables).

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula (without proof). What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? What does Lasso mean? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Cadre. Modèle linéaire : $y \in \mathbb{R}^n$, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $y = X\beta + \varepsilon$, $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I$.

OLS (rappel). Si $X^\top X$ inversible :

$$\hat{\beta}^{\text{OLS}} = (X^\top X)^{-1} X^\top y.$$

Problèmes : multicollinéarité, p grand, instabilité (variance élevée).

Ridge (Tikhonov). Définition :

$$\hat{\beta}^{\text{R}}(\lambda) := \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2, \quad \lambda \geq 0.$$

Formule fermée :

$$\hat{\beta}^{\text{R}}(\lambda) = (X^\top X + \lambda I_p)^{-1} X^\top y.$$

Intérêt vs OLS. Biais contrôlé mais **variance fortement réduite** $\Rightarrow$ meilleur MSE, solution définie même si $X^\top X$ singulière, stabilise quand prédictors très corrélés.

Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). Définition :

$$\hat{\beta}^{\text{L}}(\lambda) := \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1, \quad \lambda \geq 0.$$

Différence clé. La pénalité ℓ_1 induit de la **sparsité** : beaucoup de coefficients estimés *exactement* à zéro $\Rightarrow$ sélection de variables (interprétabilité).

Ridge vs Lasso (pros/cons).

- **Ridge** : bon quand beaucoup de variables ont un effet petit mais non nul ; gère bien la colinéarité ; pas de sélection (coefficients rarement nuls).
- **Lasso** : sélection automatique ; peut être instable sous forte colinéarité (choisit arbitrairement une variable parmi un groupe).
- **Elastic Net** : mélange $\ell_1 + \ell_2$ pour combiner sparsité et stabilité.

Choisir λ . Méthodes standard :

- **Cross-validation** (K-fold) sur l'erreur de prédiction (MSE, out-of-sample R^2).
- **Information criteria** (AIC/BIC) ou variantes pour pénalisations.
- **Choix "théoriques"** : $\lambda \asymp \sigma \sqrt{\log(p)/n}$ (Lasso) sous hypothèses de parcimonie.
- **En finance** : validation *chronologique* (walk-forward) pour respecter la temporalité et éviter le leakage.

Exemples en finance.

- **Prévision de rendements** avec beaucoup de signaux (techniques/fondamentaux) : p grand $\Rightarrow$ régularisation.
- **Modèles multi-facteurs** (construction de facteurs, sélection de facteurs).
- **Forecast de volatilité** à partir de nombreuses variables (réalisées, order flow, macro).
- **Yield curve** : régressions avec maturités corrélées (Ridge) ou sélection de maturités (Lasso).

Énoncé — Q3 — PCA

In the PCA of a cloud of data points in $\mathbb{R}^p$ given by the $n \times p$ array X , how does one build the best sub-vector space of $\mathbb{R}^p$ with dimension k to project the array?

Corrigé détaillé — Q3

Objectif PCA. Trouver un sous-espace $S \subset \mathbb{R}^p$, $\dim(S) = k$, tel que la projection orthogonale de X sur S minimise l'erreur de reconstruction.

Prétraitement. Centrer (et souvent réduire) les colonnes : $X_c = X - \mathbf{1}m^\top$ où $m = \frac{1}{n}X^\top \mathbf{1}$.

Problème d'optimisation (forme projection). Pour un projecteur orthogonal P de rang k :

$$\min_{P: P^2=P, P^\top=P, \text{rank}(P)=k} \|X_c - X_c P\|_F^2.$$

Solution via SVD / valeurs propres. Matrice de covariance empirique :

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X_c^\top X_c.$$

Soient $(v_1, \dots, v_p)$ des vecteurs propres orthonormés de $\hat{\Sigma}$ associés aux valeurs propres décroissantes $\hat{\lambda}_1 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_p \geq 0$. Alors le meilleur sous-espace est

$$S^\star = \text{span}(v_1, \dots, v_k).$$

La projection des données sur les k premières composantes est $Z = X_c V_k$ où $V_k = [v_1 \ \dots \ v_k]$.

Interprétation. Les composantes principales maximisent la variance projetée :

$$v_1 = \arg \max_{\|v\|_2=1} v^\top \hat{\Sigma} v, \quad v_2 = \arg \max_{\substack{\|v\|_2=1 \\ v \perp v_1}} v^\top \hat{\Sigma} v, \quad \dots$$

et l'erreur minimale vaut $\sum_{j=k+1}^p \hat{\lambda}_j$ (variance non expliquée).

Énoncé — Q4 — Marčenko–Pastur

State the Marcenko–Pastur theorem (no need to give the density, just call it L). How can this result be used in finance?

Corrigé détaillé — Q4

Cadre. $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ a des lignes i.i.d. centrées, covariance vraie $\Sigma = I_p$ (cas “blanc”) et moments adaptés. On définit la covariance empirique

$$S = \frac{1}{n} X^\top X.$$

On prend $n, p \rightarrow \infty$ avec $p/n \rightarrow c \in (0, \infty)$.

Théorème de Marčenko–Pastur. La mesure spectrale empirique de S (distribution des valeurs propres) converge faiblement vers une loi limite L_c (loi MP) supportée sur

$$[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$$

(et une masse en 0 si $c > 1$). Intuition : même si la covariance vraie est I , le spectre empirique n’est pas concentré en 1 quand p est du même ordre que n .

Usage en finance.

- **Nettoyage de matrices de covariance** (portfolio / risk). Dans les grands univers, les petites valeurs propres de la covariance empirique sont dominées par le bruit à la MP. On “shrink” / coupe les valeurs propres dans la “bulk” MP et on conserve seulement les facteurs (valeurs propres au-dessus du bord supérieur).
- **Détection de facteurs.** Si certaines valeurs propres de S dépassent significativement $(1 + \sqrt{c})^2$, cela suggère une structure non blanche (facteurs de marché/secteur).
- **Stabilité Markowitz.** Explique pourquoi l’optimisation moyenne-variance sur covariance brute donne des poids extrêmes : l’inversion de S amplifie les erreurs sur petites valeurs propres.

Énoncé — Q5 — Black–Scholes et drift

In the Black–Scholes model, how does the option price evolve with the drift? Connect this with statistical estimation of the drift from historical data.

Corrigé détaillé — Q5

Modèle sous mesure réelle. $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$.

Prix d'option (principe fondamental). En absence d'arbitrage et marchés complets, le prix s'écrit sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$:

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T)],$$

où sous $\mathbb{Q}$, $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$. **Conclusion :** le prix V_0 **ne dépend pas de μ** , il dépend de (r, σ) (et dividendes).

Lien avec l'estimation statistique du drift.

- Le drift est notoirement **difficile à estimer** : pour des rendements $R_{\Delta} \approx \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z$, le signal $\mu\Delta$ est dominé par le bruit $\sigma\sqrt{\Delta}$ quand Δ est petit. Le ratio signal/bruit vaut $\frac{\mu\Delta}{\sigma\sqrt{\Delta}} = \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta} \rightarrow 0$.
- Donc même avec beaucoup de données haute fréquence, on n'améliore pas l'estimation de μ aussi vite qu'on pourrait le croire (microstructure + bruit).
- Pour le pricing, on n'a *pas besoin* de μ : on utilise la mesure risque-neutre, et on calibre σ (ou surface de volatilité) sur les prix d'options.

Énoncé — Q6 — Algo d'exécution (broker)

Vous devez acheter en 8h 600 000 actions Hermès et 300 000 actions LVMH à partir de transactions / order flow / carnets. Quels outils (modèles/statistiques) utilisez-vous ? Calibration, mesures sur données, tests (2 pages max).

What the question is really about. You must execute two large buy metaorders over a fixed horizon $T = 8$ hours using transaction/order-flow/order-book data. The core is **optimal execution under market impact** (expected cost) and **execution risk** (price volatility while you still hold inventory). A standard objective is

$$\min_{\text{execution strategy}} \mathbb{E}[\text{IS}] + \lambda \text{Var}(\text{IS}),$$

where IS is *Implementation Shortfall* and $\lambda > 0$ encodes urgency / risk aversion (large λ means more front-loading).

1) First diagnostics from data (liquidity and risk).

- **Volume/liquidity profile.** Intraday volume curve (U-shape), ADV, fraction Q/ADV , feasible participation caps, spread in ticks and in bps, depth at best and depth by level, resiliency (replenishment time).
- **Volatility and correlation.** Intraday $\sigma(t)$ (realized vol). With two names, estimate the return covariance Σ (Hermès–LVMH) because execution risk is portfolio risk during the schedule.
- **Microstructure state variables.** Order-book imbalance, short-term sign autocorrelation, and event intensities (arrivals/cancellations), by time-of-day bucket.
- **Empirical impact curves.** Temporary impact (slippage) versus participation v_t/V_t and spread/depth; permanent impact versus signed volume on a medium horizon (with endogeneity caveats).

2) Almgren–Chriss model (impact + optimal schedule) — detailed.

(a) Discrete-time setup. Split $[0, T]$ into N buckets of length $\Delta t = T/N$. Let x_k be the shares bought in bucket k , and q_k be remaining shares *after* bucket k :

$$q_0 = Q, \quad q_k = q_{k-1} - x_k, \quad q_N = 0.$$

Midprice with **permanent impact**:

$$S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\Delta t} \varepsilon_k + \gamma x_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

and execution price with **temporary impact**:

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} + \eta \frac{x_k}{\Delta t}.$$

Here σ is volatility, $\gamma \geq 0$ permanent impact, $\eta \geq 0$ temporary impact (linear version; power-law/convex variants are common in practice).

(b) Implementation Shortfall decomposition. Define

$$\text{IS} = \sum_{k=1}^N x_k \tilde{S}_k - QS_0.$$

In the AC framework one obtains (up to constants):

$$\mathbb{E}[\text{IS}] = \frac{\gamma}{2} Q^2 + \eta \sum_{k=1}^N \frac{x_k^2}{\Delta t}, \quad \text{Var}(\text{IS}) \approx \sigma^2 \sum_{k=1}^N q_{k-1}^2 \Delta t.$$

Interpretation: permanent impact yields an unavoidable $\frac{\gamma}{2} Q^2$ term (given total size), temporary impact penalizes speed, and the variance term penalizes keeping inventory for long.

(c) AC optimization problem and solution shape. The mean–variance problem becomes the deterministic quadratic program

Énoncé — Q7 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset ?

Corrigé détaillé — Q7

Idée. Le tick (pas de cotation) structure la microstructure. S'il est **trop grand** : spreads "collants", coûts de transaction élevés, compétition sur le temps (queueing) plutôt que sur le prix. S'il est **trop petit** : carnet "vide", surenchère de quotes, flickering, coûts technologiques.

Mesures pratiques.

- **Spread en ticks** : spread/tick. Un actif "bien tické" a souvent un spread typiquement 1–2 ticks (mais dépend du marché).
- **Profondeur au meilleur** : volume moyen au best bid/ask ; sensibilité au déséquilibre.
- **Coût effectif** (effective spread) : $2|P_{\text{trade}} - M_t|$ et **réversion** post-trade (adverse selection).
- **Résilience** : vitesse de reconstitution après un choc (mesurable via temps de retour de la profondeur/spread).
- **Mesure d'efficience** : variance ratio, autocorrélation des returns à très court terme, part de bruit microstructurel.

Décision. On cherche un tick qui équilibre : (i) compétitivité du spread, (ii) profondeur/résilience, (iii) stabilité du carnet, (iv) qualité de la découverte des prix.

Énoncé — Q8 — Rough volatility

From a time series of prices (high frequency data over several years), how would you show that volatility is rough ? What are the advantages of rough models compared to classical models used for options ? What are the microstructural foundations of rough volatility ? Summarize how this can be shown mathematically.

Goal. Explain (i) how to *measure* roughness from high-frequency data, (ii) why rough volatility improves option modelling, (iii) what microstructure mechanisms can generate it, and (iv) how this is expressed mathematically.

(a) How to show volatility is rough from data (full pipeline).

- 1) **Build a volatility proxy.** From high-frequency prices, form intraday returns $r_{t,j}$ on a sampling grid (use microstructure-robust sampling / pre-averaging if needed). Over a window of length Δ compute realized variance:

$$RV_{t,\Delta} = \sum_{j=1}^m r_{t,j}^2, \quad m\delta = \Delta.$$

- 2) **Work on log-volatility.** Use $X_t = \log RV_{t,\Delta}$. Empirically, X_t is closer to a Gaussian process with stationary increments.
- 3) **Estimate the variogram scaling.** For lags h (minutes to days), estimate

$$\hat{\mathcal{V}}(h) = \frac{1}{T_h} \sum_t (X_{t+h} - X_t)^2.$$

Rough volatility predicts a power law

$$\mathcal{V}(h) = \mathbb{E}[(X_{t+h} - X_t)^2] \approx C h^{2H} \quad \text{with } H \in (0, 1/2).$$

Regress $\log \hat{\mathcal{V}}(h)$ on $\log h$; the slope estimates $2H$. In many assets one finds $H \approx 0.05$ – 0.2 .

- 4) **Robustness checks.** Repeat across assets, across subperiods, and across sampling schemes; verify the slope is stable and significantly < 1 (i.e. $H < 1/2$). Check microstructure sensitivity at very small δ .

(b) Why rough volatility is superior to classical SV models for options.

- **Short-maturity implied vol.** Classical Markov diffusions (e.g. Heston) are too smooth at short times; rough volatility naturally produces a more realistic short-end skew term structure.
- **Surface dynamics / hedging.** Rough models better match the time evolution of the implied-vol surface, which typically improves out-of-sample pricing and hedging performance when compared fairly.
- **Parsimony.** They capture observed multi-scale behaviour with few parameters (notably H), instead of adding many factors/regimes.

(c) Microstructural foundations (Hawkes + impact $\Rightarrow$ rough).

- **Order-flow clustering.** Model event arrivals with Hawkes:

$$\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s, \quad \phi \geq 0.$$

When the branching ratio $m = \int_0^\infty \phi(u) du$ is close to 1 (near-criticality), activity becomes highly persistent across scales.

- **Transient market impact.** Let price react to signed order flow through a decaying kernel G :

$$P_t = P_0 + \int_0^t G(t-s) dQ_s,$$

with Q signed volume. Near-critical order flow plus transient impact yields a scaling limit where volatility behaves like a Volterra/fractional process with $H < 1/2$.

2 Annale 2022 (29 March 2022) — 2h

Énoncé — Q1 — Markowitz

State Markowitz optimization problem and solve it.

Corrigé détaillé — Q1

Notations. N actifs risqués, rendements $R \in \mathbb{R}^N$, $\mu = \mathbb{E}[R]$, $\Sigma = \text{Cov}(R)$ (symétrique définie positive). Un portefeuille est $w \in \mathbb{R}^N$ avec contrainte budget $w^\top \mathbf{1} = 1$. Rendement portefeuille $R_p = w^\top R$.

Problème Markowitz (frontière efficiente sans actif sans risque). Pour un rendement cible μ_p :

$$\min_{w \in \mathbb{R}^N} w^\top \Sigma w \quad \text{s.c.} \quad w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1.$$

Résolution par multiplicateurs de Lagrange. Lagrangien

$$\mathcal{L}(w, \lambda, \gamma) = w^\top \Sigma w - \lambda(w^\top \mu - \mu_p) - \gamma(w^\top \mathbf{1} - 1).$$

Condition du premier ordre : $2\Sigma w - \lambda\mu - \gamma\mathbf{1} = 0$, donc

$$w = \frac{1}{2}\Sigma^{-1}(\lambda\mu + \gamma\mathbf{1}).$$

En notant

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad \Delta = AC - B^2 (> 0),$$

on impose les deux contraintes et on obtient

$$\lambda = 2 \frac{A\mu_p - B}{\Delta}, \quad \gamma = 2 \frac{C - B\mu_p}{\Delta}.$$

Donc la solution s'écrit

$$w^*(\mu_p) = \Sigma^{-1} \left(\frac{A\mu_p - B}{\Delta} \mu + \frac{C - B\mu_p}{\Delta} \mathbf{1} \right).$$

Deux portefeuilles “fondamentaux”. On peut réécrire la frontière comme combinaison de

$$w_{\text{GMV}} := \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \quad (\text{variance minimale globale}), \quad w_\mu := \frac{\Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu},$$

et toute solution efficiente est combinaison affine de ces deux-là.

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula with proof. What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Corrigé détaillé — Q2

Définition Ridge. (mêmes notations qu'en 2021)

$$\hat{\beta}^R(\lambda) = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2.$$

Preuve de la formule fermée. Développer :

$$f(\beta) = (y - X\beta)^\top (y - X\beta) + \lambda \beta^\top \beta.$$

Gradient :

$$\nabla f(\beta) = -2X^\top (y - X\beta) + 2\lambda\beta = 2(X^\top X + \lambda I)\beta - 2X^\top y.$$

Égaler à zéro donne $(X^\top X + \lambda I)\beta = X^\top y$, donc

$$\hat{\beta}^R(\lambda) = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.$$

Comme $X^\top X + \lambda I \succ 0$ si $\lambda > 0$, la solution est unique.

Lasso, intérêts, choix de λ , exemples : identiques au corrigé 2021 (Q2) ; ici insister sur **très grande dimension** (p proche/plus grand que n) typique des signaux HFT / order-flow features.

Énoncé — Q3 — Marčenko–Pastur

State the Marcenko–Pastur theorem (no need to give the density, just call it L). How can this result be used in finance ?

Corrigé détaillé — Q3

Voir Annale 2021, Q4. Ici, préciser qu'en finance on applique souvent le raisonnement aux **corrélations** empiriques et qu'on fait du **shrinkage non-linéaire** (remplacement des valeurs propres bruitées par une courbe lissée) pour stabiliser les portefeuilles.

Énoncé — Q4 — Black–Scholes et drift

In the Black–Scholes model, how does the option price evolve with the drift ? Connect this with statistical estimation of the drift from historical data.

Corrigé détaillé — Q4

Voir Annale 2021, Q5. Une phrase “bonus” : **le drift estimé** est utile surtout pour des problèmes *d'investissement* (allocation, Kelly, prévision) mais **pas** pour le pricing BS.

Énoncé — Q5 — Qualité d'un modèle de carnet

How do you assess the quality of an order book model. Give detailed explanations and examples.

Corrigé détaillé — Q5

1) **Que veut-on modéliser ?** Selon l'usage, un “bon” modèle n'est pas le même.

- **Pricing microstructure** : dynamique du mid/price impact.
- **Exécution** : probabilité de fill, adverse selection, distribution des temps d'attente.
- **Simulation** : reproduction de stylized facts (spread, profondeur, clustering).

2) **Critères quantitatifs.**

- **Fit in-sample** : log-vraisemblance (processus ponctuels), AIC/BIC, résidus.
- **Validation out-of-sample** : prédire les intensités d'arrivées d'ordres, la distribution des inter-arrivées, la direction du prochain trade, etc.
- **Calibration stability** : paramètres stables par jour/régime ? Sensibilité aux périodes.
- **Reproduction de faits stylisés** : loi des volumes, asymétrie bid/ask, U-shape intraday, “long memory” des signes, clustering de volatilité.

3) **Exemples de tests.**

- **Point process** : test de transformation temps-rescaling (si intensité correcte, les temps transformés sont i.i.d. $\text{Exp}(1)$).
- **Backtest d'exécution** : simuler une stratégie (limit/market) sur carnet simulé vs vrai carnet ; comparer slippage et taux de fill.
- **Queueing** : comparer distribution des tailles de files et des temps de passage de niveau.

4) **Critère ultime : adéquation à l'usage.** Un modèle très bon en log-vraisemblance peut être mauvais pour l'exécution (par ex. sous-estimer l'adverse selection). Toujours conclure par “on valide la métrique qui compte pour l'objectif”.

Énoncé — Q6 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset ?

Corrigé détaillé — Q6

Voir Annale 2021, Q7. Ajouter : on peut mesurer le **coût implicite du tick** via la part de trades au best vs inside-spread (si tick trop grand, beaucoup de trades au best et spread souvent à 1 tick mais trop cher en % du prix).

Énoncé — Q7 — Rough volatility

From a time series of prices (high frequency data over several years), how would you show that volatility is rough ? What are the advantages of rough models compared to classical models used for options ? What are the microstructural foundations of rough volatility ? Summarize how this can be shown mathematically.

Corrigé détaillé — Q7

Voir Annale 2021, Q8. Ici, bien mentionner **la robustesse empirique** : $H < 1/2$ observé sur de nombreux actifs, et **le lien marché impact** : l'ordre flow auto-excité produit des variations “nerveuses” de l'intensité d'activité, transmise à la volatilité.

3 Annale 2023 (January 2023) — 3h

Énoncé — Q1 — CAPM

What is the market portfolio? In the CAPM model, at equilibrium, what is the portfolio of the agents made of? Give the CAPM equation for the expected return of an asset. How can one test statistically for the validity of the CAPM?

Corrigé détaillé — Q1

Identique à l'Annale 2021, Q1. **Point à maximiser en copie** : écrire clairement la *Security Market Line* et définir $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M) / \text{Var}(R_M)$, puis expliquer une procédure de test (régression + GRS ou Fama–MacBeth) et *les limites* (proxy de marché).

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula (without proof). What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? What does Lasso mean? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Corrigé détaillé — Q2

Identique à l'Annale 2021, Q2. Bonus : mentionner **standardisation** des variables avant Ridge/Lasso (sinon la pénalité dépend des unités).

Énoncé — Q3 — Algo d'exécution (broker)

Vous devez acheter en 8h 600 000 actions Hermès et 300 000 actions LVMH. Quels outils/modèles/statistiques? Implémentation, calibration, mesures et tests.

Corrigé détaillé — Q3

Identique à l'Annale 2021, Q6. **Pour gagner des points** : citer explicitement un critère (Implementation Shortfall / Almgren–Chriss), un modèle de carnet (Hawkes / queue-reactive), et une métrique de validation out-of-sample.

Énoncé — Q4 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset?

Corrigé détaillé — Q4

Identique à l'Annale 2021, Q7.

Énoncé — Q5 — Commentaire d'article

Based on the elements seen in the lectures, comment in a critical way the enclosed article (no need to go through the mathematical proofs).

The goal in an “article comment” is not to reproduce proofs: it is to demonstrate that you can (i) restate the research question and the contribution clearly, (ii) connect the approach to the main ideas from the course, and (iii) evaluate the results with the right econometric and microstructure caveats (endogeneity, microstructure noise, transaction costs, regime dependence), while proposing realistic improvements.

Summary (what the paper does). The paper studies a precise financial question (forecasting returns/volatility/liquidity, modelling order flow or impact, pricing/hedging, etc.) on a clearly defined dataset (asset class, period, frequency). The authors propose a model or empirical strategy, estimate/calibrate it on the data, and report a set of quantitative results (fit, predictive power, economic value, or structural parameters) together with some robustness checks.

Methodology (how it does it). At a high level, most papers in this course fall into one of the following families:

- **Factor/return regressions.** Linear or regularized (Ridge/Lasso) prediction with walk-forward evaluation; main issues: data snooping, instability, and transaction costs.
- **Volatility models.** Classical SV (Heston-type), rough volatility (Volterra/fractional), or realized-volatility regressions; main issues: microstructure noise and scale effects.
- **Point-process microstructure.** Poisson/Hawkes/queue-reactive dynamics for order arrivals; main issues: goodness-of-fit (time-rescaling), non-stationarity, and state dependence.
- **Impact / execution.** Almgren–Chriss-type objectives (IS + risk) or transient-impact kernels; main issues: endogeneity (trades respond to information) and disentangling permanent vs temporary impact.

In each case, the key is to state the assumptions (stationarity, independence, parametric form), the objective (predictive accuracy, no-arbitrage pricing, execution cost), and the validation protocol (out-of-sample, baselines, significance).

Main results (what you should report). The results section should be summarized with orders of magnitude, not only signs. A good exam answer states: the main estimated parameters and what they mean economically; the gain relative to a baseline (MSE/log-likelihood improvement, pricing error reduction, hedging error reduction, or improved execution cost); and which robustness checks support the claim (other assets, other periods, other frequencies, regime splits).

Critical assessment (strengths and weaknesses).

- **Strengths.** The approach is coherent with a course framework (e.g. a no-arbitrage volatility model, a microstructure-consistent Hawkes model, or an execution objective aligned with Implementation Shortfall). The methodology is transparent and produces interpretable parameters. The evaluation uses out-of-sample tests and compares against meaningful baselines.
- **Weaknesses / limitations.** The most common issues are (i) **endogeneity** (order flow and prices co-determine each other; impact estimation is biased if trades are informed), (ii) **microstructure noise** and sampling bias at high frequency, (iii) **non-stationarity/regime changes** (parameters drift intraday and across market conditions), (iv) **overfitting** (many hyperparameters, multiple testing), and (v) **economic feasibility** (ignoring transaction costs, slippage, latency, or market impact when claiming alpha).

Concrete improvements / extensions (high-scoring). A strong conclusion proposes a small number of realistic extensions tied to the paper’s goal, for instance: add transaction-cost and impact-aware evaluation; use a walk-forward scheme and a Diebold–Mariano test versus baselines; report confidence intervals and stability diagnostics; add regime dependence (volatility/liquidity buckets); incorporate microstructure-robust estimators; or move from a

4 Annale 2024 (Janvier 2024) — 3h

Énoncé — Q1 — CAPM (espérance et variance)

Give the CAPM equations for expectation and variance of returns, providing accurate definitions of all quantities. What does the CAPM tell us about the relationship between risk and returns in finance? How can you prove the validity of CAPM in practice? (give main mathematical elements without entering in details)

Corrigé détaillé — Q1

Notations. R_i rendement de l'actif i , R_M rendement du portefeuille de marché, r_f taux sans risque sur la période, $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M) / \text{Var}(R_M)$.

Équation d'espérance (Security Market Line).

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_M] - r_f).$$

Interprétation : prime de risque proportionnelle au **risque systématique** β_i .

Décomposition de variance (sous modèle de marché). Si

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(R_M - r_f) + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}(\varepsilon_i, R_M) = 0,$$

alors

$$\text{Var}(R_i) = \beta_i^2 \text{Var}(R_M) + \text{Var}(\varepsilon_i).$$

La partie $\beta_i^2 \text{Var}(R_M)$ est le risque **non diversifiable**; $\text{Var}(\varepsilon_i)$ est diversifiable.

Lien risque–rendement (message CAPM).

- Les investisseurs sont rémunérés uniquement pour le risque non diversifiable.
- Deux actifs avec même β doivent offrir la même espérance (sinon arbitrage via portefeuille factoriel).

Validation empirique (éléments mathématiques).

- **Régressions time-series** : estimer β_i et tester $\alpha_i = 0$ (GRS).
- **Fama–MacBeth** : tester la relation linéaire $\mathbb{E}[R_i - r_f] = \lambda \beta_i$ en coupe transversale.
- **Problème d'identification** : le vrai marché est inobservable (proxy), β bruitée, instabilité de paramètres.

Énoncé — Q2 — PCA sur courbes de taux

You have monthly interest rate curves (2000–2023), 10 maturities (1y–10y). Describe how you would analyze PCA results and what you expect to see.

Corrigé détaillé — Q2

Données. Matrice X (dates $\times$ maturités). On travaille souvent sur :

- niveaux $y_t(\tau)$ (yields), ou
- variations $\Delta y_t(\tau)$ (plus stationnaire),

après centrage (et parfois standardisation).

PCA. Calculer covariance (ou corrélation) empirique sur les 10 maturités, puis décomposer en valeurs/vecteurs propres. Analyser :

- **Variance expliquée** par les 1–3 premières composantes (scree plot).
- **Loadings** (vecteurs propres) selon la maturité.
- **Scores** (facteurs) dans le temps et leur interprétation économique.

Ce qu'on attend typiquement (résultat classique).

- PC1 : **Level** (toutes maturités bougent dans le même sens) $\Rightarrow$ loadings $\approx$ constants positifs.
- PC2 : **Slope** (court vs long) $\Rightarrow$ loadings négatifs sur court, positifs sur long (ou inverse).
- PC3 : **Curvature** (milieu vs extrêmes) $\Rightarrow$ loadings en “bosse”.

Les 3 premières PC expliquent souvent $\gtrsim 95\%$ de la variance des variations de taux.

Diagnostics à mentionner.

- stabilité des loadings (rolling PCA),
- impact de l'usage niveaux vs variations,
- robustesse à la standardisation,
- interprétation macro (politique monétaire, term premium).

Énoncé — Q3 — Corrélation de deux Itô

Two Itô processes X, Y driven by correlated Brownian motions with constant correlation ρ and stochastic volatilities. Observed on $[0, 1]$ at i/n . Give an estimator of ρ and sketch a proof of consistency as $n \rightarrow \infty$.

Modèle (forme standard).

$$dX_t = \mu_t^X dt + \sigma_t^X dW_t, \quad dY_t = \mu_t^Y dt + \sigma_t^Y dB_t, \quad d\langle W, B \rangle_t = \rho dt.$$

Estimateur naturel : corrélation réalisée. Incréments $\Delta_i^n X = X_{i/n} - X_{(i-1)/n}$, idem Y .

$$\widehat{[X, Y]}_n := \sum_{i=1}^n \Delta_i^n X \Delta_i^n Y, \quad \widehat{[X]}_n := \sum_{i=1}^n (\Delta_i^n X)^2, \quad \widehat{[Y]}_n := \sum_{i=1}^n (\Delta_i^n Y)^2.$$

Puis

$$\hat{\rho}_n := \frac{\widehat{[X, Y]}_n}{\sqrt{\widehat{[X]}_n \widehat{[Y]}_n}}.$$

Pourquoi c'est consistant (esquisse).

- Pour des semimartingales continues, **variation quadratique** :

$$\widehat{[X]}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} [X]_1 = \int_0^1 (\sigma_t^X)^2 dt, \quad \widehat{[Y]}_n \rightarrow [Y]_1 = \int_0^1 (\sigma_t^Y)^2 dt.$$

- **Covariation quadratique** :

$$\widehat{[X, Y]}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} [X, Y]_1 = \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y d\langle W, B \rangle_t = \rho \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt.$$

- Donc, si les intégrales au dénominateur sont > 0 , alors

$$\hat{\rho}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \rho \cdot \frac{\int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt}{\sqrt{\int_0^1 (\sigma_t^X)^2 dt \int_0^1 (\sigma_t^Y)^2 dt}}.$$

Remarque importante : cet estimateur converge vers la *corrélation intégrée* si les volatilités sont stochastiques. Pour récupérer la **corrélation instantanée constante** ρ , il faut supposer (ou utiliser une méthode) garantissant que le facteur d'échelle vaut 1 (par ex. $\sigma_t^X = \sigma_t^Y$ ou normalisation/estimations locales).

Version “qui identifie ρ ” sous hypothèse standard cours. Souvent, on suppose un modèle à deux Brownien corrélés :

$$dX_t = \sigma_t^X dW_t, \quad dY_t = \sigma_t^Y (\rho dW_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^\perp),$$

alors $[X, Y]_1 = \rho \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt$ et l'argument précédent donne la consistance de l'estimateur vers ρ si la normalisation est discutée dans le cours (corrélation “au niveau Brownien”).

Énoncé — Q4 — Rough volatility

How would you demonstrate that rough volatility models are superior to conventional stochastic volatility models? (1 page maximum, several answers are possible)

A convincing answer combines **empirical evidence** (roughness in time series), **option evidence** (better fit/dynamics), and **economic consistency** (no-arbitrage and microstructure foundations).

1) Empirical evidence from high-frequency data (roughness). Build a volatility proxy (realized variance/volatility) and test the scaling of log-volatility increments. Let $X_t = \log RV_{t,\Delta}$. Estimate the variogram

$$\hat{\mathcal{V}}(h) = \frac{1}{T_h} \sum_t (X_{t+h} - X_t)^2.$$

Rough volatility predicts $\mathcal{V}(h) \approx Ch^{2H}$ with $H \in (0, 1/2)$. A log-log regression of $\hat{\mathcal{V}}(h)$ on h typically yields $H \approx 0.05\text{--}0.2$, consistently across many assets. This is difficult to reconcile with classical smooth Markov diffusions for volatility, whose small-lag behaviour corresponds to $H \approx 1/2$ (too smooth).

2) Option evidence (fit and dynamics). Compare rough models (e.g. rBergomi/rough Heston) against standard models (Heston/SABR) on:

- **Cross-sectional fit.** Pricing errors across strikes and maturities, with the same number of effective parameters.
- **Short-maturity behaviour.** Rough models reproduce the observed steep short-end skew term structure better than classical SV (often labelled “skew explosion” phenomena).
- **Dynamic performance.** Out-of-sample re-calibration stability and hedging error (delta/vega hedging) on a rolling window.

3) Link to arbitrage (model admissibility). A fair comparison requires both models to be **no-arbitrage** and calibrated consistently under the risk-neutral measure. Rough models can be built as Volterra volatility models that preserve positivity and admit well-posed pricing/hedging. The claim is not “roughness creates arbitrage”; rather, roughness is a statistically necessary feature that can be embedded in an arbitrage-free pricing framework.

4) Microstructure/impact foundations (high-value connection to the course). Order flow exhibits clustering (Hawkes/self-excitation) and prices respond to flow through transient impact. In near-critical regimes, scaling limits of Hawkes-driven activity combined with impact kernels lead to Volterra/fractional-type volatility, providing a microstructural route to $H < 1/2$. This gives rough volatility an economic foundation instead of a purely phenomenological fit.

Conclusion. Rough volatility is “superior” if it (i) matches the empirical scaling of volatility, (ii) improves option surface fit/dynamics and hedging out-of-sample, and (iii) remains consistent with no-arbitrage and with a plausible microstructure mechanism.

Using Hawkes processes, explain the connection between market microstructure, market impact and rough volatility (1 page maximum).

Microstructure $\rightarrow$ **impact** $\rightarrow$ **rough volatility** can be explained in three steps.

1) Microstructure: order flow is self-exciting. A Hawkes process models the clustering of market activity:

$$\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s, \quad \phi \geq 0,$$

where N_t counts events (trades, market orders, cancellations) and ϕ measures self-excitation. The branching ratio

$$m = \int_0^\infty \phi(u) du$$

quantifies endogeneity: when m is close to 1 (near-criticality), bursts of activity trigger further activity, producing persistence across many time scales (long memory-like behaviour in intensities).

2) Market impact: prices respond to signed order flow with memory. A stylized transient-impact model writes

$$P_t = P_0 + \int_0^t G(t-s) dQ_s,$$

where Q is signed volume (buy minus sell pressure) and G is a decaying impact kernel (transient impact). If order flow is clustered (Hawkes), then both Q and the induced price variation inherit multi-scale dependence. In particular, the quadratic variation of P (hence realized volatility) becomes driven by a stochastic activity rate.

3) Scaling limits: near-critical Hawkes $\Rightarrow$ Volterra/fractional limits. In near-critical regimes, appropriate time rescaling and renormalization lead Hawkes intensities (or integrated intensities) to converge to **Volterra-type** processes (fractional/rough limits). Because volatility is essentially the rate of quadratic variation, these Volterra limits translate into **rough** volatility dynamics with Hurst parameter $H < 1/2$.

Takeaway. Rough volatility is not only a good reduced-form fit: it can emerge from microstructure primitives (self-exciting order flow) combined with realistic impact (transient kernels). This links high-frequency market mechanics to low-frequency volatility roughness.

Summarize and comment the enclosed article in light of the course : results, strengths/weaknesses, limitations, improvements.

This question is graded on structure and critical thinking. A high-scoring answer reads like a short referee report: clear summary, explicit links to course concepts, then targeted criticism and improvements.

Summary. The paper addresses a specific market question (prediction, volatility modelling, microstructure, execution, etc.) using a dataset with a given frequency and horizon. It proposes a model/estimation procedure and reports quantitative results (fit, predictability, economic value, or structural estimates).

Connection to the course. Place the contribution in one (or more) course frameworks: CAPM/factor models for risk premia; regularization (Ridge/Lasso) for high-dimensional prediction; realized measures and rough volatility for volatility modelling; Hawkes/queue-reactive dynamics for order flow; Almgren–Chriss or transient impact for execution and market impact.

Strengths. The strongest papers (i) use a well-identified empirical design, (ii) validate out-of-sample with honest baselines, (iii) report uncertainty (confidence intervals) and stability, and (iv) align metrics with the goal (pricing error for options, IS/market impact for execution, log-likelihood for point processes, etc.).

Weaknesses and limitations. Typical issues are endogeneity (especially in impact/execution), microstructure noise and sampling bias at high frequency, non-stationarity and regime shifts, data snooping (multiple testing), and ignoring transaction costs/impact when claiming economic gains.

Improvements. Propose 2–4 concrete extensions: add transaction-cost/impact-aware evaluation; use walk-forward validation; compare against stronger baselines; add regime dependence (volatility/liquidity buckets); run time-rescaling tests for point processes; or test predictive gains statistically (Diebold–Mariano). If the paper proposes a strategy, insist on implementability (latency, market impact, capacity).

Conclusion. The paper is convincing if its gains remain robust after costs/impact and if its identification assumptions remain credible under microstructure effects and non-stationarity.

5 Annale 2025 (Janvier 2025) — 3h

Énoncé — Q1 — Markowitz sans actif sans risque (3 pts)

We consider the Markowitz portfolio problem in the case of no risk free asset and N risky assets with expectation vector μ and covariance matrix Σ . Assuming we have a target expected return $\mu_p > 0$, derive the optimal (relative) weights in term of Σ , the $N \times 2$ matrix $U = [\mu \mathbf{1}]$ and the vector $u = [\mu_p \ 1]^\top$.

Corrigé détaillé — Q1

Problème. Minimiser la variance $w^\top \Sigma w$ sous contraintes :

$$w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1.$$

En forme compacte, avec $U = [\mu \ \mathbf{1}] \in \mathbb{R}^{N \times 2}$ et $u = \begin{bmatrix} \mu_p \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$U^\top w = u.$$

Lagrangien et FOC. On prend des multiplicateurs $\lambda \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{L}(w, \lambda) = w^\top \Sigma w - 2\lambda^\top (U^\top w - u).$$

FOC en w : $2\Sigma w - 2U\lambda = 0 \Rightarrow w = \Sigma^{-1}U\lambda$. Injecter dans la contrainte :

$$U^\top w = U^\top \Sigma^{-1}U\lambda = u \quad \Rightarrow \quad \lambda = (U^\top \Sigma^{-1}U)^{-1}u$$

(matrice 2×2 inversible si μ n'est pas colinéaire à $\mathbf{1}$ et $\Sigma \succ 0$).

Solution fermée (forme demandée).

$$w^\star = \Sigma^{-1}U (U^\top \Sigma^{-1}U)^{-1}u.$$

Commentaire. C'est la forme générale d'un problème quadratique à contraintes linéaires : projection dans la métrique Σ .

Énoncé — Q2 — Variance quadratique en fonction de μ_p (2 pts)

Show that in the case of no risk free asset, for optimal Markowitz portfolios, the variance is a quadratic function of the expected return μ_p .

Corrigé détaillé — Q2

Avec les notations classiques

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad \Delta = AC - B^2 > 0,$$

la solution Markowitz (voir Annale 2022, Q1) est

$$w^*(\mu_p) = \Sigma^{-1} \left(\frac{A\mu_p - B}{\Delta} \mu + \frac{C - B\mu_p}{\Delta} \mathbf{1} \right).$$

Variance au point optimal. Calcul direct :

$$\sigma_p^2(\mu_p) := (w^*)^\top \Sigma w^*.$$

En utilisant l'identité standard de la frontière efficiente, on obtient

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{\Delta}.$$

C'est bien une **fonction quadratique** de μ_p (parabole).

Intuition. Sans actif sans risque, l'ensemble efficient est une *hyperbole* dans le plan (écart-type, espérance) et devient une parabole en (variance, espérance).

Énoncé — Q3 — OLS / Ridge / Lasso (1.5 pts)

Ordinary least squares, ridge estimator, Lasso estimator : definitions, closed form solutions when possible, pros and cons.

Corrigé détaillé — Q3

Synthèse : voir Annale 2021, Q2 (avec la formule fermée Ridge et la définition Lasso). **À mettre dans la copie :**

- OLS : minimise $\|y - X\beta\|_2^2$, solution $(X^\top X)^{-1} X^\top y$ si inversible.
- Ridge : minimise $\|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2$, solution $(X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$.
- Lasso : minimise $\frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1$, pas de formule fermée générale ; solveurs coordonnée / LARS.
- Pros/cons : biais-variance, stabilité vs sparsité.

Énoncé — Q4 — Tick optimal (1.5 pts)

How can we set an optimal tick value for an asset ? (5–10 lines).

Corrigé détaillé — Q4

Principe. Choisir le tick pour maximiser une fonction objectif “qualité de marché” : liquidité (spread, profondeur), efficience (bruit microstructure), résilience, coûts de quote.

- Simuler/estimer l’effet d’un changement de tick sur : spread (en ticks et en %), profondeur au best, taux d’annulation/quote, coûts effectifs (effective spread), adverse selection.
- Chercher un régime où le spread est **souvent** 1–2 ticks, avec profondeur suffisante et faible bruit.
- Comparer à des actifs comparables (prix/liquidité) et faire une analyse **avant/après** si changement historique.

Conclusion : tick trop grand $\Rightarrow$ friction ; tick trop petit $\Rightarrow$ carnet instable. On choisit l’équilibre empirique sur données.

Énoncé — Q5 — Rough volatility (2 pts)

How would you demonstrate that rough volatility models are superior to conventional stochastic volatility models? (1 page maximum ; connections with arbitrage and market impact is a good idea).

To argue that rough volatility models are superior to conventional stochastic volatility (SV) models, you should combine **time-series evidence**, **option-surface evidence**, and **economic consistency** (no-arbitrage) while linking roughness to microstructure/impact.

1) Time-series evidence (roughness of volatility). From high-frequency prices, build realized variance $RV_{t,\Delta}$ over a fixed window Δ and study $X_t = \log RV_{t,\Delta}$. Estimate the variogram

$$\hat{V}(h) = \frac{1}{T_h} \sum_t (X_{t+h} - X_t)^2.$$

Empirically, $\hat{V}(h)$ follows a power law $\hat{V}(h) \approx Ch^{2H}$ with $H < 1/2$ over a wide range of lags (minutes to days), typically $H \approx 0.05\text{--}0.2$. This “too-irregular” behaviour is hard to reproduce with classical Markov diffusions for volatility (which are effectively closer to $H \approx 1/2$ at small scales).

2) Option evidence (fit and dynamics). Compare a rough model (rBergomi / rough Heston) with a conventional SV model (Heston/SABR) on:

- **Static fit.** Pricing error across strikes and maturities for the same data day.
- **Short-maturity smile/skew.** Rough models typically capture the observed short-end skew term structure more accurately.
- **Dynamic performance.** Rolling re-calibration stability and out-of-sample hedging errors (delta/vega), not only in-sample fit.

3) Link to arbitrage (risk-neutral modelling). The comparison must be made under an arbitrage-free framework: both models should define a well-posed risk-neutral dynamics for the underlying and yield admissible option prices (no static arbitrage violations across strikes/maturities). Rough volatility can be embedded into no-arbitrage models via Volterra Gaussian drivers (fractional/rough kernels) while preserving positivity of variance and enabling calibration to the implied-vol surface.

4) Link to market impact (microstructure foundation). Order flow is clustered and endogenous, well described by (near-critical) Hawkes processes. If prices react to signed order flow through **transient impact** kernels, then the aggregated activity/impact mechanism produces volatility with multi-scale dependence and rough sample paths in scaling limits. This provides an economic narrative: rough volatility is a macroscopic signature of high-frequency market activity and impact, not just a better curve fit.

Conclusion. Rough volatility is “superior” if it (i) matches the robust $H < 1/2$ stylized fact in time series, (ii) improves option-surface fit/dynamics and hedging out-of-sample, and (iii) remains arbitrage-free and economically grounded via microstructure/impact mechanisms.

Summarize and comment the enclosed article in light of the course : results, strengths/weaknesses, limitations, improvements.

Because this is a 10-point question, your answer should read like a short, structured referee report: clear summary, explicit connections to the course, then a critical assessment with concrete improvements.

Summary (what the article claims). The article tackles a precise financial question (prediction, volatility modelling, microstructure, execution, etc.) using a specific dataset (market, period, frequency). It proposes a model or empirical methodology, estimates/calibrates it, and reports quantitative results that support a central claim (better fit, better forecasts, economic value, structural interpretation).

Key results (what you should restate). State the main outcomes in orders of magnitude: the size of the improvement relative to baselines, the key estimated parameters and their meaning, and the scope of robustness checks (other assets, other subperiods, other frequencies). If the article proposes a trading or execution strategy, translate the results into an implementable metric (Sharpe *after* costs, Implementation Shortfall, capacity, drawdowns).

Links with the course (place it in the right framework). Explain which course tools the paper relies on:

- CAPM/factor reasoning for risk premia;
- regularization (Ridge/Lasso) for high-dimensional prediction;
- realized measures / rough volatility for volatility modelling;
- Hawkes/queue-reactive models for order flow;
- Almgren–Chriss or transient-impact kernels for market impact and execution.

Strengths. A strong paper has (i) a credible identification strategy, (ii) honest out-of-sample evaluation with meaningful baselines, (iii) uncertainty quantification (confidence intervals) and parameter stability checks, and (iv) metrics aligned with the goal (log-likelihood for point processes, option pricing/hedging error for derivatives, IS/impact for execution).

Weaknesses / limitations. Typical weaknesses are: endogeneity (especially in impact/execution), microstructure noise and sampling bias, non-stationarity/regime shifts, data snooping and multiple testing, and the omission of transaction costs/impact/latency when translating statistical gains into economic gains.

Improvements (2–4 concrete experiments). Propose experiments that would strengthen the claim: walk-forward (time-respecting) validation; stronger baselines; regime-dependent estimation; microstructure-robust estimators; statistical comparison tests (Diebold–Mariano); and full cost/impact-aware backtests if there is a strategy component. If the model is structural, add sensitivity/identification checks and stress scenarios.

Conclusion. The article is convincing if the result survives out-of-sample validation, remains economically meaningful after costs/impact, and relies on assumptions that remain credible under microstructure effects and non-stationarity.

6 Fiche récap — à apprendre / savoir refaire vite

À connaître par cœur — Markowitz (sans actif sans risque)

Données : $\mu \in \mathbb{R}^N$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$, contraintes $w^\top \mathbf{1} = 1$ et $w^\top \mu = \mu_p$.

Solution en forme compacte. Avec $U = [\mu \ \mathbf{1}]$, $u = [\mu_p \ 1]^\top$:

$$w^* = \Sigma^{-1} U (U^\top \Sigma^{-1} U)^{-1} u.$$

Quantités scalaires. $A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$, $B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu$, $C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu$, $\Delta = AC - B^2$.

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{\Delta}.$$

À connaître par cœur — Markowitz (avec actif sans risque)

Portefeuille tangent : maximise le Sharpe :

$$w_T \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1}), \quad w_T = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})} \text{ (si budget)}.$$

Capital Market Line : tout portefeuille efficient $= a w_T + (1 - a) w_f$.

À connaître par cœur — CAPM (à écrire sans hésiter)

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

Test : régression $R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{M,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}$, CAPM $\Rightarrow \alpha_i = 0$ (GRS).

À connaître par cœur — OLS / Ridge / Lasso

OLS : $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ (si inversible).

$$\textbf{Ridge : } \hat{\beta}^R(\lambda) = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2, \quad \hat{\beta}^R = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.$$

$$\textbf{Lasso : } \hat{\beta}^L(\lambda) = \arg \min_{\beta} \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \quad (\text{sparsité}).$$

Choix λ : CV/walk-forward, AIC/BIC, règles théoriques.

À connaître par cœur — PCA (à savoir expliquer en 5 lignes)

Centres X_c . Covariance $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X_c^\top X_c$. Les k premières composantes = k plus grandes valeurs propres $\hat{\lambda}_1 \geq \dots$ et vecteurs propres $v_1, \dots, v_k$. Sous-espace optimal : $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$. Variance expliquée : $\sum_{j=1}^k \hat{\lambda}_j / \sum_{j=1}^p \hat{\lambda}_j$.

À connaître par cœur — Marčenko–Pastur (message)

Si $p/n \rightarrow c$, le spectre de $S = \frac{1}{n} X^\top X$ ne “colle” pas à la vraie covariance : bulk sur $[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$. **Usage :** détecter facteurs (valeurs propres hors bulk) et nettoyer/shrinker la covariance pour Markowitz.

À connaître par cœur — Black-Scholes : le drift ne price pas

Sous $\mathbb{P}$: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Sous $\mathbb{Q}$: $dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$.

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T)] \Rightarrow V_0 \text{ indépend de } \mu.$$

À connaître par cœur — Itô, variation quadratique, corrélation

Pour X continu :

$$\sum_{i=1}^n (X_{i/n} - X_{(i-1)/n})^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} [X]_1 = \int_0^1 \sigma_t^2 dt.$$

Covariation :

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i X \Delta_i Y \xrightarrow{\mathbb{P}} [X, Y]_1 = \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y d\langle W, B \rangle_t.$$

À connaître par cœur — Hawkes / rough volatility (phrases qui rapportent)

Hawkes : $\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s$, clustering; $m = \int_0^\infty \phi \approx 1 \Rightarrow$ quasi-criticité. Avec impact transient, l'ordre flow agrégé $\Rightarrow$ volatilité effective **rough** (Hurst $H < 1/2$) dans des limites d'échelle.

À connaître par cœur — Tick value

Tick trop grand : spread collant, coûts élevés; tick trop petit : carnet instable, flickering.
À analyser : spread en ticks, profondeur best, effective spread, adverse selection, résilience, autocorrélation des returns.